

Punto 1

Plantee el ejercicio pensando en maximizar ganancias

a) Variables de decisión

x_1 Cantidad de fertilizante F_1 producido por semana

x_2 Cantidad de fertilizante F_2 producido por semana

b) Formular la función objetivo

$$\text{Max } Z = 180x_1 + 220x_2$$

c) Planteamiento restricciones

$$R_1: 3x_1 + 4x_2 \leq 120$$

$$R_2: 2x_1 + x_2 \leq 80$$

$$R_3: 5x_1 + 3x_2 \leq 150$$

} Restricciones de material

$$x_1, x_2 \geq 0$$

R. No Negatividad

d) Clasificación del modelo

es un modelo lineal debido a que tanto sus variables,
función y restricciones, tienen un comportamiento lineal
y es un problema continuo

Solución

Despejamos R_2 porque es la más sencilla

$$x_2 = 80 - 2x_1$$

reemplazamos en R_1

$$3x_1 + 4(80 - 2x_1) \rightarrow 3x_1 + 320 - 8x_1 \rightarrow -5x_1 + 320 = 120$$

$$\rightarrow -5x_1 = -200 \rightarrow x_1 = 40$$

probamos $x_2 = 80 - 2(40) = 0$ y tenemos el punto (40,0)

pero si lo probamos en la tercera restricción
 $5(40) + 3(0) = 200 > 150$ entonces $(40, 0)$ No es factible
encontramos un factor común para eliminar la restricción x_2
señal 12 por lo tanto

$$3(3x_1 + 4x_2 = 120) \rightarrow 9x_1 + 12x_2 = 360$$

$$4(5x_1 + 3x_2 = 150) \rightarrow 20x_1 + 12x_2 = 600$$

ahora los restamos

$$R_3 - R_1 = 11x_1 = 240 \text{ y despejamos } x_1 = \frac{240}{11} = 21,8$$

sustituimos en R_1

$$3(21,8) + 4x_2 = 120 \rightarrow 4x_2 = 120 - 65,4 \rightarrow x_2 = \frac{54,6}{4}$$

$$x_2 = 13,6 \text{ y tenemos el punto } (21,8, 13,6)$$

verificamos si es factible en R_2

$$2x_1 + x_2 \leq 80 \rightarrow 2(21,8) + 13,6 = 57,2 \leq 80 \text{ si es factible}$$

por lo tanto el punto máximo es
 $(21,8, 13,6)$

si lo evaluamos en la función objetivo encontramos que
 $180(21,8) + 220(13,6) = 6916 \$$ de ganancia máxima

Punto 2

a) Identificar variables dependientes e independientes

$$\text{Funciones } S_{n+1} = 0,6 \cdot S_n + 0,2 \cdot M_n + 40$$

$$M_{n+1} = 0,1 \cdot S_n + 0,5 \cdot M_n + 20$$

- Variables dependientes

• S_n

• M_n

- Variables independientes

• n (es el periodo actual)

b) identificar y justificar por que es lineal y discreto

Es lineal porque no hay ningún término que salga de este esquema, todas son multiplicaciones o sumas de constantes y es discreto porque n no puede tomar valores diferentes a números enteros

c) cálculo semanas $S_0 = 200$ $M_0 = 80$

$$S_1 = 0,6(200) + 0,2(80) + 40 = 176$$

$$M_1 = 0,1(200) + 0,5(80) + 20 = 80$$

Semana 2

$$S_2 = 0,6(176) + 0,2(80) + 40 = 161,6 \approx 162$$

$$M_2 = 0,1(176) + 0,5(80) + 20 = 77,6 \approx 78$$

d) hacia que valores tienden S_n y M_n

el punto de equilibrio se halla cuando $S_{n+1} = S_n$ y $M_{n+1} = M_n$
por lo tanto

$$S_n = 0.6S_n + 0.2M_n + 40 \rightarrow S_n - 0.6S_n - 0.2M_n = 40$$

$$\rightarrow -0.4S_n - 0.2M_n = 40$$

$$M_n = 0.1S_n + 0.5M_n + 20 \rightarrow M_n - 0.5M_n - 0.1S_n = 20$$

$$\rightarrow 0.5M_n - 0.1S_n = 20$$

los puntos de equilibrio son $0.4S_n - 0.2M_n = 40$

$$0.5S_n - 0.1M_n = 20$$

Punto 3

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$$

a) Variables

- I es el número de infectados y es dependiente del tiempo.
- t es el tiempo de la ecuación

Parámetros

- $\beta = 0.00003$ una constante que representa la tasa de contagio
- $\gamma = 0.1$ una constante que representa la tasa de recuperación

b) modelo no lineal

el término responsable es la expresión

$\beta(10000 - I) \cdot I$ que pasa a ser $10000\beta I - I^2$ y este término rompe con la linealidad

c) Condición Inicial

$$\text{es } I(0) = 50$$

$$\bullet 0.00003 \cdot 9950 \cdot 50 - 0.1 \cdot 50 =$$

$$B \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I = 0 \rightarrow I(B \cdot (10000 - I) - \gamma) = 0$$

ahora hay dos soluciones

$$1) I = \frac{0}{B \cdot (10000 - I) - \gamma} \rightarrow \boxed{I = 0}$$

$$2) B \cdot (10000 - I) - \gamma = 0 \rightarrow 10000 - I = \frac{\gamma}{B} \rightarrow I = 10000 - \frac{\gamma}{B}$$

si reemplazamos los valores

$$I = 10000 - \frac{0.1}{0.00003} = 6666,666$$

e) Interpretación

$I = 0$ significa que no hay personas infectadas

$I = 6667$ es el máximo de personas infectadas que puede haber debido a el proceso de recuperación, en este punto el número de infectadas es igual a las recuperadas nuevas

Punto 4

Parámetros

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

$$\begin{aligned} H &= 80 \\ K &= 1000 \\ r &= 0.4 \end{aligned}$$

a) Identifica variables y parámetros

Variables

a) P_n el número de peces del esturque en el momento n
 n es el tiempo

b) explicación modelo

el modelo es no lineal debido a el término $r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right)$ ya que vuelve a la variable P_n un término cuadrático lo que rompe la linealidad del sistema, y es discreto debido a el término n que solo puede tomar valores naturales

c) calculo P_1 y P_2

$$P_1) P_1 = P_0 + r \cdot P_0 \left(1 - \frac{P_0}{K}\right) - H \rightarrow 400 + 0.4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$

$$\boxed{P_1 = 416}$$

$$P_2 = P_1 + r \cdot P_1 \left(1 - \frac{P_1}{K}\right) - H \rightarrow 416 + 0.4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$

$$\boxed{P_2 = 433.17}$$

d) Plantea y resuelve la ecuación

$$P_n = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H \rightarrow r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H = 0$$

$$\rightarrow P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) = \frac{H}{r} \rightarrow P_n - \frac{P_n^2}{1000} = 200$$

$$\rightarrow \frac{P_n^2}{1000} - P_n + 200 = 0 \rightarrow P_n^2 - 1000P_n + 200.000 = 0$$

usamos la cuadrática

$$P_n = \frac{1000 \pm \sqrt{1000^2 - 4(1)(200000)}}{2} \rightarrow \frac{1000 \pm \sqrt{1000^2 - 800000}}{2}$$

$$\rightarrow \frac{1000 \pm \sqrt{200000}}{2} \rightarrow \frac{1000 \pm 447.2}{2}$$

$$P_+ = 296.4$$

$$P_- = 723.6$$

e) Interpretación

$P_+ = 296.4$ es un punto inestable, es decir que una pequeña variación rompe el equilibrio, y si la población empieza por debajo de este número la pesca de 20 no permitirá crecer a la población.

$P_- = 723.6$ es un equilibrio estable, por lo que la población va a tender a acercarse y mantenerse en este valor.